



REPERES ET DROITES DU PLAN (1)

Mesures algébriques (Exercices 1 à 6)

EXERCICE 1

Les points A, B, C et D sont situés sur un axe de telle sorte que : $\overline{AB} = -8$; $\overline{BC} = 12$ et $\overline{CD} = -6$. Calculer $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BA}$, $\overline{BD}$, $\overline{DA}$ et $\overline{DB}$.

EXERCICE 2

Sur un axe (D), on donne trois points A, B et C tels que $\overline{AB} = -9$ et $\overline{BC} = 16$. Où faut-il placer l'origine O pour que $\overline{OA} + 3 \overline{OB} + 5 \overline{OC} = 0$?

EXERCICE 3

Soient A et B deux points d'un axe, I milieu de [AB] . Montrer que pour tout point M de l'axe, on a :

$$\text{a) } \overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = 2 \overline{MI}^2 + \frac{\overline{AB}^2}{2} \quad \text{b) } \overline{MA} \cdot \overline{MB} = \overline{MI}^2 - \frac{\overline{AB}^2}{4} .$$

EXERCICE 4

Une droite est munie d'un repère $(O, \vec{i})$. On place les points A, B, C, D de cette droite d'ab respectives $4, \frac{15}{2}, -1$, et $-\frac{11}{3}$.

1°) Calculer $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$, $\overline{CA}$.

2°) Déterminer l'ab x des points M dans chacun des cas suivants :

a) $\overline{AM} = 3$ b) $2 \overline{CM} + \overline{MA} = 1$ c) $2 \overline{OB} = 3 \overline{AM}$ d) $0 \leq \overline{CM} \leq 2$

e) $3 \overline{AM} = \overline{AC}$ f) $\overline{AM}^2 = 4$.

EXERCICE 5

Sur un axe (D), on considère deux points A et B d'ab respectives -1 et 2 .

1°) Placer le point C tel que $\overline{CA} = 2 \overline{CB}$.

2°) Montrer qu'il existe un point M tel que : $\overline{MA} + 2 \overline{MB} = 0$.

3°) Quels sont les points M de (D) tels que $\overline{MA}^2 - 4 \overline{MB}^2 = 0$?

EXERCICE 6

Soient A, B, C et D quatre points d'une même droite (Δ) muni d'un repère $(O, \vec{i})$.

1°) a) Etablir, à l'aide des ab des points la relation suivante :

$$\overline{DA} \cdot \overline{BC} + \overline{DB} \cdot \overline{CA} + \overline{DC} \cdot \overline{AB} = 0 . \text{ (relation dite d'Euler) .}$$

2°) Etablir, en utilisant la relation de Chasles, la relation d'Euler .



3°) Former l'expression $\overline{DA}^2 \cdot \overline{BC} + \overline{DB}^2 \cdot \overline{CA} + \overline{DC}^2 \cdot \overline{AB}$ et en déduire la relation suivante :

$$\overline{DA}^2 \cdot \overline{BC} + \overline{DB}^2 \cdot \overline{CA} + \overline{DC}^2 \cdot \overline{AB} + \overline{BC} \cdot \overline{CA} \cdot \overline{AB} = 0$$

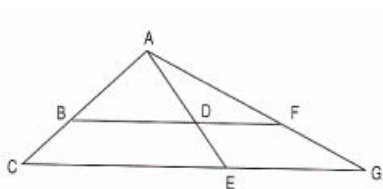
(relation dite de Stewart) .

EXERCICE 7 (Applications du théorème de Thales et de sa réciproque)

Les différentes questions sont complètement indépendantes .

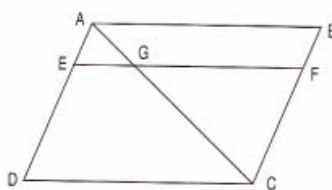
1°) ACG est un triangle . B est un point du segment [AC] , E un point du segment [CG] . La parallèle à (CG) passant par B coupe (AE) en D .

Montrer que : $\frac{\overline{EG}}{\overline{DF}} = \frac{\overline{CE}}{\overline{BD}}$.



2°) ABCD est un parallélogramme . E est un point du segment [AD] . La parallèle à (AB) passant par E coupe (AC) en G et (BC) en F .

Montrer que : $\frac{\overline{EG}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{EC}}{\overline{FC}}$.

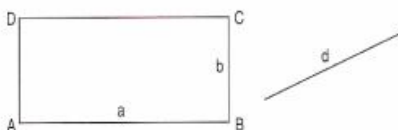


3°) RST est un triangle. L appartient à [RS] et M appartient à [RT] .

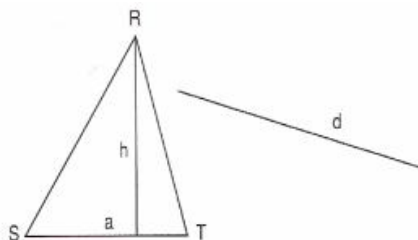
Indiquer si (LM) est parallèle à (ST) dans chacun des cas suivants :

- a) RS = 7 ; RT = 14 ; RL = 1,5 ; RM = 3.
- b) RS = 8 ; RT = 9 ; RL = 5 ; RM = 5,5.
- c) RS = 7 ; RT = 9 ; SL = 3 ; RM = 5.
- d) RS = 12 ; RT = 18 ; SL = 18 ; MT = 4,5 .

4°) Soit ABCD un rectangle donné de cotés a et b. Construire exactement un rectangle de même aire et dont un côté a pour longueur d (d longueur donnée) .



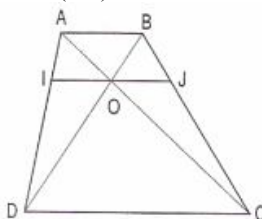
5°) Soit RST un triangle donné de cotés a = ST donné et de hauteur h. Construire un rectangle de même aire et dont un côté a pour longueur d (d longueur donnée).



6°) Placer exactement les points L, M, N d'ab respectives $\frac{2}{3}, \frac{5}{7}, \frac{4}{11}$ sur la droite (D) de repère (A,B) .

7°) Placer exactement les points S, T, U d'ab respectives $-\frac{1}{3}, -\frac{3}{7}, -\frac{7}{11}$ sur la droite (D) de repère (A,B) .

8°) ABCD est un trapèze . Les diagonales (AC) et (BD) se coupent en O .Par O, on trace une parallèle à (AB) qui coupe (AD) en I et (BC) en J .



Démontrer que $\frac{\overline{IO}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OJ}}{\overline{AB}}$. Que peut-on en déduire pour I, O, et J ?

9°) ABCD est un quadrilatère . La parallèle à (AD) passant par C coupe (BD) en M . La parallèle à (BC) passant par D coupe (AC) en N . On appelle I le point de rencontre de (AC) et (BD) .

Calculer $\frac{\overline{IN}}{\overline{IC}}$ et $\frac{\overline{IM}}{\overline{ID}}$.

Démontrer que (MN) est une droite parallèle à (AB).

